



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

“Синтез помехоустойчивого кода”

Лабораторная работа №2

Вариант 59

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: Р3132

Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург, 2025г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы	3
2. Решение задач	5
<i>Задание 1 (№ 44)</i>	5
<i>Задание 2 (№ 76)</i>	6
<i>Задание 3 (№ 108)</i>	7
<i>Задание 4 (№ 28)</i>	8
<i>Задание 5 (№ 59)</i>	9
<i>Задание 6 (№ 1260)</i>	11
<i>Дополнительное задание №1</i>	12
3. Заключение	13
4. Список Литературы.....	13

1. Порядок выполнения работы

1. Определить свой вариант задания с помощью номера в ISU (он же номер студенческого билета). Вариант выбирается как:

- Вычислить произведение 4-й цифры номера ISU и 5-й цифры номера ISU.
- К полученному числу прибавить 6-ю цифру номера ISU.
- Если полученный вариант больше 99, то необходимо вычесть из него 99.
- То есть если номер ISU = 125598, то это $5 \cdot 9 + 8 = 45 + 8 = 53 - 40 = 13$ -й вариант.
- Если номер ISU = 467205, то это $2 \cdot 0 + 5 = 7$ -й вариант.

2. На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

3. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

4. Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. **Подробно прокомментировать** и записать правильное сообщение.

5. На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.

6. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

7. Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. **Подробно прокомментировать** и записать правильное сообщение.

8. Сложить номера всех 5 вариантов заданий. **Умножить полученное число на 4.** Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

9. Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Сделать себе учётную запись на <https://gitlab.se.ifmo.ru/>.

10. Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

2. Решение задач

Задание 1 (№ 44):

Дано сообщение – 0001011_2 . Необходимо проверить, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и, если имеются, то какие. В ответ записать правильно сообщение.

Решение: составим таблицу кода (7,4) с конкретной последовательностью.

	1	2	3	4	5	6	7	
	0	0	0	1	0	1	1	
2^k	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X		X		X		X	s_1
2		X	X			X	X	s_2
4				X	X	X	X	s_3

Рассчитаем значение контрольных бит результата:

$$r_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4; \quad r_1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1; \text{ (ошибка)}$$

$$r_2 = i_1 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad r_2 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0;$$

$$r_3 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad r_3 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0; \text{ (ошибка)}$$

Рассчитаем значения синдромов (используя исходные биты проверки):

$$s_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4; \quad s_1 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$$

$$s_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad s_2 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0;$$

$$s_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad s_3 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1;$$

$S = (s_1, s_2, s_3) = (1, 0, 1)$ – ошибка в i_2 . Тогда исправим $i_2 = 0$ на $i_2 = 1$.
Получаем, что правильное кодовое слово: 0001111_2 . А правильное сообщение – 0111_2 (биты данных на позициях 3, 5, 6, 7).

Ответ: правильное сообщение – 0111_2 , ошибка – i_2 .

Задание 2 (№ 76):

Дано сообщение 0110101_2 . Необходимо проверить, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и, если имеются, то какие. В ответ записать правильно сообщение.

Решение: составим таблицу кода (7,4) с конкретной последовательностью.

	1	2	3	4	5	6	7	
	0	1	1	0	1	0	1	
2^k	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X		X		X		X	s_1
2		X	X			X	X	s_2
4				X	X	X	X	s_3

Рассчитаем значение контрольных бит результата:

$$r_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4; \quad r_1 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1; \text{ (ошибка)}$$

$$r_2 = i_1 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad r_2 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0; \text{ (ошибка)}$$

$$r_3 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad r_3 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0;$$

Рассчитаем значения синдромов (используя исходные биты проверки):

$$s_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4; \quad s_1 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1;$$

$$s_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad s_2 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$$

$$s_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad s_3 = 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0;$$

$S = (s_1, s_2, s_3) = (1, 1, 0)$ – ошибка в i_1 . Тогда исправим $i_1 = 1$ на $i_1 = 0$.

Получаем, что правильное кодовое слово: 0100101_2 . А правильное сообщение – 0101_2 (биты данных на позициях 3, 5, 6, 7).

Ответ: правильное сообщение – 0101_2 , ошибка – i_1 .

Задание 3 (№ 108):

Дано сообщение 1010111_2 . Необходимо проверить, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и, если имеются, то какие. В ответ записать правильно сообщение.

Решение: составим таблицу кода (7,4) с конкретной последовательностью.

	1	2	3	4	5	6	7	
	1	0	1	0	1	1	1	
2^k	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X		X		X		X	s_1
2		X	X			X	X	s_2
4				X	X	X	X	s_3

Рассчитаем значение контрольных бит результата:

$$r_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4; \quad r_1 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1;$$

$$r_2 = i_1 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad r_2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1; \text{ (ошибка)}$$

$$r_3 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad r_3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1; \text{ (ошибка)}$$

Рассчитаем значения синдромов (используя исходные биты проверки):

$$s_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4; \quad s_1 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0;$$

$$s_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad s_2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1;$$

$$s_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad s_3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1;$$

$S = (s_1, s_2, s_3) = (0, 1, 1)$ – ошибка в i_3 . Тогда исправим $i_3 = 1$ на $i_3 = 0$.

Получаем, что правильное кодовое слово: 1010101_2 . А правильное сообщение – 1101_2 (биты данных на позициях 3, 5, 6, 7).

Ответ: правильное сообщение – 1101_2 , ошибка – i_3 .

Задание 4 (№ 28):

Дано сообщение 1111001_2 . Необходимо проверить, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и, если имеются, то какие. В ответ записать правильно сообщение.

Решение: составим таблицу кода (7,4) с конкретной последовательностью.

	1	2	3	4	5	6	7	
	1	1	1	1	0	0	1	
2^k	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	S
1	X		X		X		X	s_1
2		X	X			X	X	s_2
4				X	X	X	X	s_3

Рассчитаем значение контрольных бит результата:

$$r_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4; \quad r_1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0; \text{ (ошибка)}$$

$$r_2 = i_1 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad r_2 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0; \text{ (ошибка)}$$

$$r_3 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad r_3 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$$

Рассчитаем значения синдромов (используя исходные биты проверки):

$$s_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4; \quad s_1 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$$

$$s_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad s_2 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$$

$$s_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4; \quad s_3 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0;$$

$S = (s_1, s_2, s_3) = (1, 1, 0)$ – ошибка в i_1 . Тогда исправим $i_1 = 1$ на $i_1 = 0$.

Получаем, что правильное кодовое слово: 1101001_2 . А правильное сообщение – 0001_2 (биты данных на позициях 3,5,6,7).

Ответ: правильное сообщение – 0001_2 , ошибка – i_1 .

Задание 5 (№ 59):

Дано сообщение 010001110110011_2 . Необходимо проверить, имеются ли в принятом сообщении ошибки, и, если имеются, то какие. В ответ записать правильно сообщение.

Решение: составим таблицу кода (15,11) с конкретной последовательностью.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	
2^k	r_1	r_2	i_1	r_3	i_2	i_3	i_4	r_4	i_5	i_6	i_7	i_8	i_9	i_{10}	i_{11}	S
1	X		X		X		X		X		X		X		X	s_1
2		X	X			X	X			X	X			X	X	s_2
4				X	X	X	X					X	X	X	X	s_3
8								X	X	X	X	X	X	X	X	s_4

Рассчитаем значение контрольных бит результата:

$$r_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 \oplus i_5 \oplus i_7 \oplus i_9 \oplus i_{11};$$

$$r_2 = i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_6 \oplus i_7 \oplus i_{10} \oplus i_{11};$$

$$r_3 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_8 \oplus i_9 \oplus i_{10} \oplus i_{11};$$

$$r_4 = i_5 \oplus i_6 \oplus i_7 \oplus i_8 \oplus i_9 \oplus i_{10} \oplus i_{11};$$

$$r_1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1; \text{ (ошибка)}$$

$$r_2 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0; \text{ (ошибка)}$$

$$r_3 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0;$$

$$r_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0; \text{ (ошибка)}$$

Рассчитаем значения синдромов (используя исходные биты проверки):

$$s_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4 \oplus i_5 \oplus i_7 \oplus i_9 \oplus i_{11};$$

$$s_2 = r_2 \oplus i_1 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_6 \oplus i_7 \oplus i_{10} \oplus i_{11};$$

$$s_3 = r_3 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4 \oplus i_8 \oplus i_9 \oplus i_{10} \oplus i_{11};$$

$$s_4 = r_4 \oplus i_5 \oplus i_6 \oplus i_7 \oplus i_8 \oplus i_9 \oplus i_{10} \oplus i_{11};$$

$$s_1 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1;$$

$$s_2 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1;$$

$$s_3 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0;$$

$$s_4 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1;$$

$S = (s_1, s_2, s_3, s_4) = (1, 1, 0, 1)$ – ошибка в i_7 Тогда исправим $i_7 = 1$ на $i_7 = 0$. Получаем, что правильное кодовое слово: 010001110100011_2 . А правильное сообщение – 00110100011_2 (биты данных на позициях 3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15).

Ответ: правильное сообщение – 00110100011_2 , ошибка – i_7 .

*Задание 6 (№ (44+76+108+28+59)*4 = 1260)*

Дано число 1260 – число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

Решение: пусть число контрольных разрядов равняется r . Тогда общее количество всех разрядов: $2^r - 1$, следовательно, количество информационных бит: $2^r - 1 - r$. Найдем такое значение для r , при котором $2^{r-1} - (r - 1) - 1 < 1260 \leq 2^r - r - 1$. Для такого двойного неравенства подходит целочисленное значение $r = 11$;

Следовательно, коэффициент избыточности равняется:

$$\frac{r}{i+r} = \frac{11}{11+1260} = \frac{11}{1271};$$

$$\frac{11}{1271} \approx 0,0086546.$$

Ответ: 0,0086546 – коэффициент избыточности, 11 – количество контрольных разрядов.

Дополнительное задание №1:

Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (**только информационные биты**) и указывает бит с ошибкой при его наличии

Решение:

```
Hemming = ["r1","r2","i1","r3","i2","i3","i4"]
m = input("Введите ваше сообщение (aka набор из 7 символов, состоящий из \"0\" и \"1\"): ")

if (m.replace('0', '').replace('1', '') == "") and len(m) == 7:

    s1 = (int(m[0])+int(m[2])+int(m[4])+int(m[6]))%2
    s2 = (int(m[1])+int(m[2])+int(m[5])+int(m[6]))%2
    s3 = (int(m[3])+int(m[4])+int(m[5])+int(m[6]))%2

    s = str(s3)+str(s2)+str(s1)
    s_10 = int(s, 2)
    if s_10 != 0:
        print("====Alert!====")
        print("")
        print(f"S = {s} => ошибка в {Hemming[s_10-1]}")
        print("")
        correct_message = m[0:s_10-1] + str(abs(int(m[s_10-1])-1)) + m[s_10:]
        print(f"Кодовое слово: {correct_message}, где
{correct_message[2]+correct_message[4:7]} - правильное сообщение.")
    else:
        print("====В данном сообщении ошибки отсутствуют====")
else:
    print("====Введено некорректное значение====")
```

Ссылка на скачивание приведённого выше кода:

<https://github.com/tetraminomusic/ITМО/blob/main/Информатика/Лабораторные%20работы/ЛБ2/ЛБ2.py>

3. Заключение

В рамках выполнения данной работы я впервые ознакомился с технологией коррекции ошибок, известной как помехоустойчивое кодирование, что дало мне более чёткое представление о технологии передачи файлов. Кроме того, в ходе этой лабораторной работы я вновь вспомнил, как работать с вставными таблицами и форматированием в Word'е.

4. Список Литературы

- 1) Балакшин П.В., Соснин В.В., Машина Е.А. Информатика. – СПб: Университет ИТМО, 2020. – 122 с.
- 2) Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки: Пер. с англ. М.: Мир, 1976 – 594 с.
- 3) Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. Пер. с англ. М.: Мир, 1986 – 576 с.